Тема 29: Уравнения на права в равнината.

ТЕОРИЯ

1. Векторно-параметрично уравнение на права

Нека $M_0(x_0, y_0)$ е точка на правата и **v** = (a, b) ≠ **0** е **направляващ вектор** (паралелен на правата).

Точка M(x, y) лежи на правата ⟺ $\overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{v}$, т.е.:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + t\vec{v}, \qquad t \in \mathbb{R}$$

или: $$\overrightarrow{OM}(t) = \overrightarrow{OM_0} + t\vec{v} = (x_0 + ta,; y_0 + tb)$$

Геометрично: При t = 0 → M_0; t > 0 → в посока **v**; t < 0 → в обратна посока.

---

2. Координатни (скаларни) параметрични уравнения

Разписваме векторното уравнение координатно:

$$\boxed{\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \end{cases}} \qquad t \in \mathbb{R}$$

При b ≠ 0 и a ≠ 0 можем да елиминираме t: $$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} \quad \text{(симетрично уравнение)}$$

---

3. Теорема за общото уравнение на права (Декартово)

Теорема: Всяка права в равнината (в афинна координатна система) може да се опише с уравнение: $$Ax + By + C = 0, \qquad (A, B) \neq (0, 0)$$

Обратно: всяко такова уравнение задава права.

Доказателство (скица):

Права → уравнение: Нека правата минава през $M_0(x_0, y_0)$ с направляващ вектор **v** = (a, b). Нормален вектор е **n** = (b, −a) (перпендикулярен на **v**). Точка M(x, y) е на правата ⟺ $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$... изчакай — в афинна система нямаме скаларно произведение. Вместо това:

Условието $\overrightarrow{M_0M} \parallel \vec{v}$ означава: $(x-x_0, y-y_0) = t(a,b)$, т.е.: $$b(x - x_0) - a(y - y_0) = 0 \implies bx - ay + (-bx_0 + ay_0) = 0$$ Това е от вида Ax + By + C = 0 с A = b, B = −a, C = $ay_0 - bx_0$. ✓

Уравнение → права: Ако B ≠ 0, при x = 0 → y = −C/B; при x = 1 → y = (−A−C)/B. Двете точки определят права. Ако B = 0 → A ≠ 0 → x = −C/A (вертикална права). ✓ □

Еквивалентност: $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ задават **едно и също** ⟺ ∃λ ≠ 0: $A_1 = \lambda A_2$, $B_1 = \lambda B_2$, $C_1 = \lambda C_2$.

Вектор n = (A, B) е нормален (перпендикулярен) на правата (в ортонормирана система).
Вектор v = (−B, A) (или (B, −A)) е направляващ на правата.

---

4. Взаимно положение между две прави в равнината

Дадени: $g_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $g_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$.

Взаимно положение	Условие
Съвпадащи	$\dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1}{C_2}$ (пропорционални коефициенти)
Успоредни (без съвпадане)	$\dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} \neq \dfrac{C_1}{C_2}$
Пресичащи се	$\dfrac{A_1}{A_2} \neq \dfrac{B_1}{B_2}$ (системата има единствено решение)
Перпендикулярни	$A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ (нормалите са перпендикулярни)
Успоредни / съвпадащи	$A_1B_2 = A_2B_1$ (det = 0)

Ъгъл между прави (в ортонормирана система): $$\cos\theta = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2}}$$

---

5. Декартово уравнение — специални форми

Уравнение с ъглов коефициент

$$y = kx + n$$

- k = −A/B (ъглов коефициент / наклон)
- n = −C/B (отсечка от оста Oy)

Паралелни прави: еднакъв k
Перпендикулярни прави: $k_1 \cdot k_2 = -1$

Уравнение в отсечки

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$ (права, пресичаща Ox в a и Oy в b; a ≠ 0, b ≠ 0)

Права през две точки $M_1(x_1,y_1)$ и $M_2(x_2,y_2)$:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1}$$

или: $(y_2-y_1)(x-x_1) - (x_2-x_1)(y-y_1) = 0$

---

6. Нормално уравнение на права (в ортонормирана система)

Нормален вектор: **n** = (A, B). **Единичен нормален вектор**: $\mathbf{n_0}$ = (A, B)/$\sqrt{}$(A²+B²).

Нормиране: Делим уравнението Ax + By + C = 0 на ±$\sqrt{}$(A²+B²):

$$\boxed{x\cos\alpha + y\sin\alpha - p = 0}$$

където:

- $\cos\alpha = \pm A/\sqrt{A^2+B^2}$, $\sin\alpha = \pm B/\sqrt{A^2+B^2}$ (единичен нормален)
- $p = \mp C/\sqrt{A^2+B^2} \ge 0$ (разстояние от O до правата)

Знакът се избира така, че p ≥ 0.

---

7. Разстояние от точка до права

Формула: Разстоянието от $M_1(x_1, y_1)$ до правата $Ax + By + C = 0$:

$$\boxed{d(M_1, g) = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}}$$

Геометрично: Числото $Ax_1 + By_1 + C$ (без модул) е знаковото разстояние — положително ако M_1 е от страната на **n**, отрицателно в обратния случай.

Извеждане: В нормалното уравнение, за точка M_1 стойността $x_1\cos\alpha + y_1\sin\alpha - p$ е проекцията на $\overrightarrow{OM_1}$ върху $\mathbf{n_0}$ минус p = алгебричното разстояние. □

---

8. Полуравнини

Правата $Ax + By + C = 0$ разделя равнината на две **полуравнини**: $$H^+ = {(x,y) \mid Ax + By + C > 0}$$ $$H^- = {(x,y) \mid Ax + By + C < 0}$$

Свойство: Точките M_1, M_2 са в **различни** полуравнини $\Leftrightarrow$: $$(Ax_1 + By_1 + C)(Ax_2 + By_2 + C) < 0$$

Точките M_1, M_2 са в **едно** полуравнина $\Leftrightarrow$ произведението > 0.

КАК СЕ РЕШАВАТ ЗАДАЧИ

Тип 1: Намери уравнение на права

Дадена точка и направляващ вектор: $M_0(x_0, y_0)$, **v** = (a, b):

- Параметрично: $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$
- Декартово: $b(x - x_0) - a(y - y_0) = 0$

Дадена точка и нормален вектор: $M_0(x_0, y_0)$, **n** = (A, B): $$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

Дадени две точки $M_1(x_1,y_1)$ и $M_2(x_2,y_2)$: $$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \quad \text{или} \quad \det\begin{pmatrix}x-x_1 & x_2-x_1 \\ y-y_1 & y_2-y_1\end{pmatrix} = 0$$

Тип 2: Намери разстояние от точка до права

Пример: d от $M_1(1, 2)$ до $3x – 4y + 5 = 0$: $$d = \frac{|3\cdot1 - 4\cdot2 + 5|}{\sqrt{9+16}} = \frac{|3 - 8 + 5|}{\sqrt{25}} = \frac{|0|}{5} = 0$$ → Точката лежи на правата!

Пример: d от $M_1(3, 1)$ до $3x – 4y + 5 = 0$: $$d = \frac{|9 - 4 + 5|}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

Тип 3: Намери сечна точка на две прави

Реши системата $\begin{cases}A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0\end{cases}$ с Cramer или Gauss.

Тип 4: В коя полуравнина се намира точка?

Пресметни $F(x_0, y_0) = Ax_0 + By_0 + C$:

- $F > 0$ → H^+
- $F < 0$ → H^-
- $F = 0$ → точката лежи на правата

Тип 5: Права паралелна / перпендикулярна

Успоредна на $Ax + By + C_1 = 0$, минаваща през $M_0(x_0, y_0)$: $$Ax + By + (-Ax_0 - By_0) = 0 \quad \text{(сам. коеф. A, B)}$$

Перпендикулярна на $Ax + By + C = 0$, минаваща през $M_0(x_0, y_0)$: $$Bx - Ay + (-Bx_0 + Ay_0) = 0 \quad \text{(нормалата → направляща)}$$

Бърза справка

Понятие	Формула
Векторно уравнение	$\mathbf{r} = \mathbf{r_0} + t\mathbf{v}$
Скаларни параметрични	$x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$
Декартово (общо)	$Ax + By + C = 0$
Ъглов коефициент	$k = -A/B$
Нормален вектор	$\mathbf{n} = (A, B)$
Направляващ вектор	$\mathbf{v} = (-B, A)$
Нормално уравнение	$x\cdot\cos\alpha + y\cdot\sin\alpha - p = 0$
Разстояние точка–права	$d = \lvert Ax_1 + By_1 + C\rvert \,/\, \sqrt{(A^2+B^2)}$
Успоредни	$A_1/A_2 = B_1/B_2 \neq C_1/C_2$
Съвпадащи	$A_1/A_2 = B_1/B_2 = C_1/C_2$
Перпендикулярни	$A_1A_2 + B_1B_2 = 0$
Различни полуравнини	$F(M_1) \cdot F(M_2) < 0$